



车载式铁路周边环境巡检设备 — 项目研发规划

V4.1

编制日期 2026-09-18 • 团队扩充 4 人 • BOM 配件重构 • 时间线 2026-10-15 → 2027-10-14 • 总预算 ≈ 208.7 万元

V4.1 核心变更：（1）团队扩充为 4 人：赵庆尧 60K + 嵌入式 25K + PC端 18K + 测试 5K；（2）法定福利“50% × 50%”；（3）补齐配件重算：电源 400 / 散热被动 600 / 网口 0 / 线缆 2000 / 结构 2000 / LED 30 → 单台 BOM 53,460 元；（4）时间线重启：2026-10-15 → 2027-10-14, 3 人 12-31 前陆续到岗；（5）总预算锚定 208.7 万元。

项目总预算

208.7 万

研发 196.8 + BOM 11.8

单台 BOM

5.35 万

53,460 元

团队规模

4 人

12-31 前到岗

AI 异常识别

mAP ≥ 0.75

3 类 • 2.3 万预算

① 接手方案

5 模块 / 4 阶段 / 13 交付物。负责人：硬件赵庆尧 / 嵌入式（25K 5年）/ PC端（18K 2年）/ 测试（5K）；4 阶段：Phase A 摸底（M1-M2）→ Phase B 重建（M3-M4）→ Phase C 装车（M5-M8）→ Phase D 验收（M9-M12）。

② 预计研发周期

2026-10-15 → 2027-10-14（12 个月）。

月份	M1 10月	M2 11月	M3 12月	M4 1月	M5 2月	M6 3月	M7 4月	M8 5月	M9 6月	M10 7月	M11 8月	M12 9-10月
硬件	摸底+校对	采购准备	采购+预研	设计冻结	调试+投板	外壳组装	整机测试	装车	迭代 V1	迭代 V2	迭代 V3	验收
嵌入式	-	招聘	到岗	STM32	同步	相机	调试	联调	迭代	迭代	迭代	验收
PC 端	-	招聘	到岗	环境	SLAM	Qt	上位机	联调	迭代	迭代	迭代	验收
测试	-	-	到岗	培训	用例	功能	集成	上车	实测	实测	实测	验收
AI	-	预研	预研	预训练	推理	采集500	微调V1	采集3000	采集	微调 V2	实测	验收

关键里程碑（14 个）

编号	里程碑	时间	编号	里程碑	时间
★A1	项目启动 + 招聘	2026-10-31	★A7	迭代 V1	2027-06-30
★A2	团队陆续到岗	2026-12-31 前	★A7-AI	AI V1.0	2027-06 末
★A3	硬件设计冻结	2027-01-31	★A8	迭代 V2	2027-07-31
★A5	外壳组装 + 整机测试	2027-03-31	★A9	迭代 V3 + 多场景实测	2027-08-31
★A4	★ 第一代样机	2027-04-30	★A9-AI	AI V2 微调（mAP ≥ 0.75）	2027-08 中
★A6	上车联调 + 上位机 V1	2027-05-31	★A11	★ AI 验收	2027-10-14
			★A12	★ 项目验收交付	2027-10-14

③ 预计 BOM 成本

3.1 单台 BOM（53,460 元）

#	部件	型号	单价	小计
1	激光雷达	禾赛 XT32	18,000	18,000

#	部件	型号	单价	小计
2	IMU	ADIS16477-3	4,500	4,500
3	定位模组	和芯星通 UMD982	340	340
4	GNSS 天线	蘑菇头 ×2	260	520
5	工控主板	Jetson Orin NX 16GB (自带 2 路网口)	8,000	8,000
6	工业摄像头	≤1000 元全局快门 ×4	1,000	4,000
7	存储 (混合)	2×1TB SSD + 2×8TB HDD	—	3,900
8	CNC 外壳	骨架 + 分体 CNC	6,000	6,000
9	锂电池组	24V/10Ah LiFePO4 + BMS	2,000	2,000
用户指定部件小计				47,260
A	同步与采集控制	PCB 自研 + PPS + 线缆		1,170
B	电源系统 (精简)	DC-DC + 浪涌 + ATS		400
C	散热系统 (被动)	散热片 → 外壳		600
D	网络与通信	主板自带 2 路网口		0
E	连接器与线缆	防水插头 + 网线 + 同轴		2,000
F	结构与安装	钢丝减震 + 支架 + 密封		2,000
G	监控与指示 (LED)	LED 指示灯 + 按键		30
补齐配件小计				6,200
单台 BOM 合计				53,460 元 

3.2 分层采购 (118,400 元)

类别	份数	小计	采购逻辑
A. 核心传感器	2	46,200	XT32+IMU+UMD982+蘑菇头
B. 计算+存储	2	27,800	Orin NX + 存储 + 电池
C. 相机	2	8,000	4 相机 ×2
D. 外壳	4 次	24,000	CNC v1→v4 迭代
E. 配件	2	12,400	单台配件 6,200 ×2
硬件总计		118,400 元	节省 ≈ 50%

④ 预计研发成本

4.1 人工成本 (1,754,801 元 — 84.1%)

类别	月薪	月数	直接薪资	福利基数	14月福利
赵庆尧 (技术总负责)	60,000	14	840,000	封顶 25,023	83,201
嵌入式 (5 年经验)	25,000	14	350,000	封顶 25,023	83,125
PC 端 (2 年经验)	18,000	14	252,000	封顶 25,023	59,850
测试 (不要求经验)	5,000	14	70,000	实际 5,000	16,625
直接薪资小计			1,512,000	—	—
法定福利 (公积金 12% + 社保 35.5% = 47.5% × 50% 比例 × 50% 基数 = 11.875%)					242,801
4.1 人工成本合计					1,754,801

 **福利政策：**公积金 12% + 社保 35.5% = 47.5%。公司侧按 50% 比例 × 50% 基数 缴纳 (工资 < 8000 按实际基数)。封顶基数取天津 2026 参考值 25,023 元。

4.2 物料成本 — AI 训练（23,000 元 — 1.1%）

类别	数量	单价	小计
云端 GPU 租赁（A100/A800）		4 月	2,0008,000
AI 数据标注外包（3000 张）	3000 张		515,000
4.2 AI 训练物料合计			23,000

4.3 办公及其他（190,740 元 — 9.1%）

类别	金额	类别	金额
招聘费	8,000	商保 + 杂费	10,000
设备折旧	12,000	办公场地	0
耗材 / 测试租赁	30,000	小计	103,000
差旅	25,000	不可预见费（5% 人工）	87,740
通信 / 团建	18,000	4.3 合计	190,740

4.X 项目总预算

成本项	金额(元)	占比
4.1 人工成本	1,754,801	84.1%
4.2 物料成本（AI 训练）	23,000	1.1%
4.3 办公及其他	190,740	9.1%
研发投入小计	1,968,541	94.3%
③ BOM 采购（独立）	118,400	5.7%
项目总预算	2,086,941	100% ≈ 208.7 万 

⑤ 性能指标

5.1 点云采集（XT32）

32 线 / 640,000 点/秒 / 测距 0.5~120 m / 水平 360° / 垂直 31°（-25° ~+6°） / 精度 ±2 cm / 防护 IP6K7-IP6K9K / 功耗 10 W

5.2 定位与姿态

RTK 水平 ≤2 cm + 高程 ≤5 cm / IMU 零偏 0.8° /h（ADIS16477-3） / 加速度 ±40 g / 采样 IMU 1000Hz + RTK 50Hz

5.3 AI 异常识别

 验收硬指标：mAP@0.5 ≥ 0.75，单帧推理 ≤30ms，告警延迟 ≤500ms，误报率 ≤5%。

任务	mAP	召回	等级
异物入侵	≥0.80	≥0.85	
周边变化	≥0.70	≥0.75	
施工作业	≥0.75	≥0.80	
综合验收	≥0.75	≥0.80	—

5.4 系统级

算力 100 TOPS / 存储 17 TB / UPS ≥1 h / 功耗 ≤80 W / 重量 ≤15 kg / 防护 IP65 / 温度 -20~60℃ / 同步 ≤1 ms

⑥ 元件清单

详见 HTML 主源。要点：用户指定 9 项 = 47,260 元；补齐配件 7 模块 = 6,200 元；单台合计 53,460 元。

⑦ 主要元件功能

详见 HTML 主源。包含 5 大子系统（感知/算力/存储/电源/结构）+ 同步（PCB）+ 散热（被动）+ 指示（LED）。

⑧ 项目亮点（当前方案）

- 团队结构合理（4 人）：覆盖硬件/固件/软件/测试完整链路
- 法定福利~50% × 50%~政策：公司侧 11.875%，预算可控
- 补齐配件精简：6,200 元（电源 400 + 散热 600 + 网口 0 + LED 30 + 线缆 2000 + 结构 2000）
- PCB 自研：500 元 vs 商用 1,020 元，节省 51%
- 被动散热 + 无交换机：利用 CNC 外壳导热，主板自带 2 路网口
- AI 多任务：3 类异常，mAP ≥0.75，2.3 万投入
- 锂电池 UPS：<10ms 切换，≥1h 续航
- 院校背景一致：核心武大，沟通成本低

⑨ 补齐配件 + 关键技术规格

模块	小计	核心部件
A. 同步与采集控制	1,170	PCB 自研板 + PPS + 线缆
B. 电源系统（精简）	400	DC-DC + 浪涌 + ATS
C. 散热系统（被动）	600	散热片 → CNC 外壳
D. 网络与通信	0	主板自带 2 路千兆网口
E. 连接器与线缆	2,000	GX16/20 + Cat6A + 同轴
F. 结构与安装	2,000	钢丝减震 ×8 + 支架 + 密封
G. 监控与指示	30	LED 指示灯 + 按键（监控上位机）
补齐配件总计	6,200	—

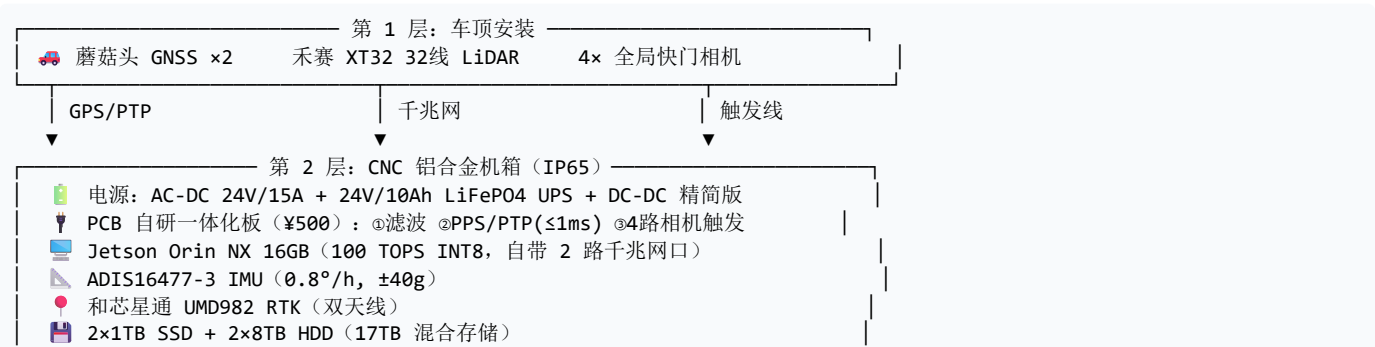
关键技术：PPS+PTP ≤1 ms / FAST-LIO2（备选 LeGO-LOAM）/ ROS2 Humble + PCL 1.12 + OpenCV 4.5 / YOLOv8x + TensorRT FP16 + CVAT / Qt 6 / IP65 + 钢丝减震 ×8

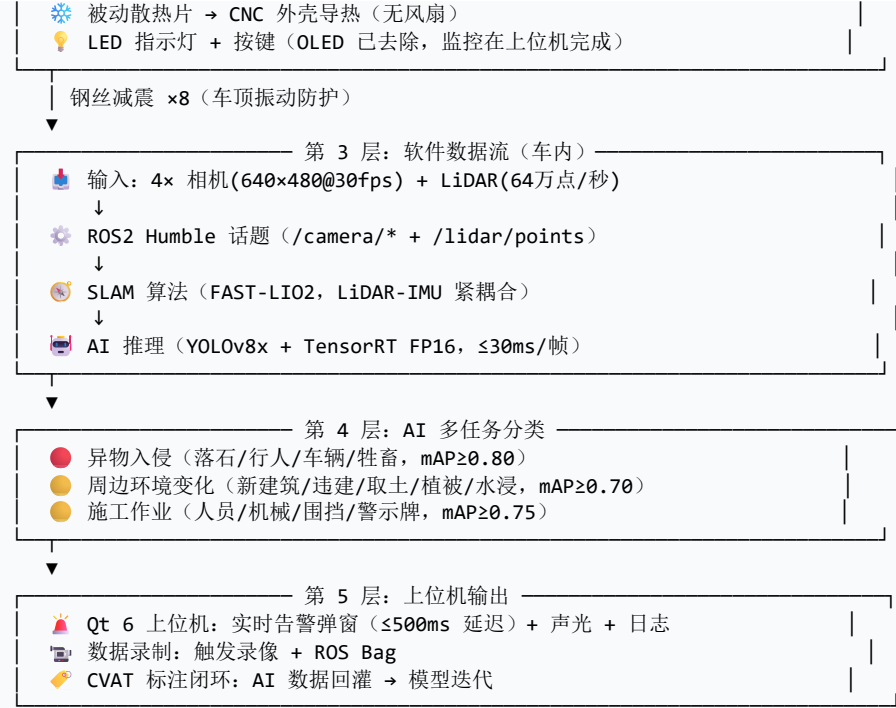
⑩ PCB 自研核算（500 元）

嘉立创 4 层板（10×10 cm）+ STM32H750（80 MHz）/ 打样 10 片 / 单板 500 元 / 三大功能（①滤波 ②同步 ③触发）/ 首批 5,000 元 / 商用 1,020 元 → 自研 500 元，节省 51%

⑪ 系统框架 + AI 训练预算

11.1 整体架构（5 层架构 + AI 数据流，HTML/MD 版含 Mermaid 图）





(HTML/MD 版在 11.1 节嵌入 Mermaid 流程图, 由浏览器渲染为 SVG; 本 printable 版保留 ASCII 图确保 PDF 打印稳定。)

11.2 AI 多任务

- 异物入侵 (落石/行人/车辆/牲畜, 距轨道 ≤10m) 🔴 紧急
- 周边环境变化 (新建筑/违建/取土/植被/水浸) 🟡 关注
- 施工作业 (人员/机械/围挡/警示牌) 🟡 关注

11.3 AI 训练预算 (23,000 元)

云端 GPU (A100/A800) × 4 月 = 8,000 + 标注外包 3,000 张 × 5 元 = 15,000 → 总计 23,000

⑫ 风险与权衡

🔴 高风险

- 招聘延迟 (12-31 deadline, 5 年经验稀缺)
- 硬件 M4 未达标
- 上车联调拖期 (M8)

🟡 中风险

- SLAM 精度 / PC 端多任务
- AI 训练时间紧 / PCB 成功率
- 测试到岗晚 (M3)

✅ 关键优势

- 赵庆尧 11 年经验 / 3 人武大背景
- 硬件成熟方案 (XT32/Orin NX/IMU)
- 配件精简 + PCB 自研节省 51%

💡 关键时间

- M1 摸底 / M2 招聘 / M3 到岗
- M4 设计冻结 / M5 调试+投板
- M6 外壳组装 / M7 第一代样机
- M8 上车 / M9-11 迭代 V1-V3

关键权衡表

权衡项	选择	权衡项	选择
LiDAR	XT32 (18K)	摄像头	≤1000 全局快门
IMU	ADIS16477-3 (4.5K)	散热	被动 → 外壳
主板	Orin NX 16GB (8K)	网络	主板自带 2 路
存储	SSD+HDD 混合	指示	LED (监控上位机)
外壳	骨架+分体 CNC (6K)	防护	IP65

权衡项	选择	权衡项	选择
PCB	自研 500 元	AI 框架	YOLOv8x
团队	4 人	办公室	无固定天津办公

📄 项目：车载式铁路周边环境巡检设备 • 版本：V4.1 (4 人团队 / 重启 BOM 时间线 / 50% 福利政策)

编制日期：2026-09-18 • 启动 2026-10-15 • 验收 2027-10-14 • 总预算 $\approx$ 208.7 万元 • 12 个月周期